

5. O mesmo pacote é utilizado tanto para requisição quanto resposta
6. Descrição dos campos do pacote:
 - ID (8-bits) – Utilizado para identificar a consulta, deve ser utilizado o mesmo valor para requisição e resposta
 - TYPE (8-bits) - Tipo do pacote, define se o pacote é uma requisição (request) ou uma resposta (reply):
 - NSIP_REQ – Requisição
 - NSIP_REP – Resposta
 - CHECKSUM (16-bits) – Campo verificador de erros, é calculado conforme descrito abaixo no item 9
 - QUERY (16-bits) – Corresponde ao tipo da consulta, isto é:
 - Se o tipo (campo TYPE) for uma requisição, significa qual a informação que o cliente deseja consultar no servidor
 - Se o tipo for uma resposta, indica o significado do valor retornado pelo servidor no campo RESULT
 - RESULT (48-bytes)
 - Se o tipo (campo TYPE) for uma requisição:
 - * O campo RESULT deverá ir em branco
 - Se o tipo (campo TYPE) for uma resposta:
 - * O campo RESULT corresponde ao resultado enviado pelo servidor para a consulta (QUERY) realizada
7. O servidor NSIP deverá responder aos seguintes tipos de consultas (campo QUERY):
 - MACADDR – Endereço MAC da placa de rede
 - RXPACKS – Quantidade de pacotes recebidos
 - TXPACKS – Quantidade de pacotes enviados
 - RXBYTES – Quantidade de bytes recebidos
 - TXBYTES – Quantidade de bytes enviados
 - TCPPORT – Quantidade de portas TCP ouvindo conexões
 - UDPPORT – Quantidade de portas UDP ouvindo conexões
 - TCPLIST – Lista das portas TCP ouvindo conexões
 - UDPLIST – Lista das portas UDP ouvindo conexões
8. O resultado da lista de portas abertas (TCPLIST ou UDPLIST) deverá conter os valores dos números das portas separados por vírgula (,) sem conter espaços entre eles
9. Para o cálculo do campo CHECKSUM:
 - Este campo corresponde ao somatório de todos os 54 bytes do pacote enviado, limitado em 16-bits, isto é, operado em módulo de 2^{16}
 - Equação para cálculo do checksum

$$checksum = \left(\sum_{i=0}^{53} B_i \right) \bmod 2^{16} \quad (1)$$

- Para computar o checksum, o campo CHECKSUM deverá ser 0 (zero)
 - Ambos cliente e servidor devem verificar a integridade dos pacotes que receberam a partir da verificação do checksum
10. O arquivo contendo o cabeçalho dos pacotes NSIP estará disponível no SIGAA com o nome *nsip_header.h*, e deverá ser utilizado (incluído) nas implementações do protocolo
11. Dicas para obtenção das informações no servidor:
- (a) As consultas MACADDR, RXPACKS, TXPACKS, RXBYTES e TXBYTES podem ser obtidos a partir da execução do comando *ifconfig* em ambiente Linux:

```
$ ifconfig eth0
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 18:a9:05:21:ad:56
          inet addr:10.142.72.175  Bcast:10.142.75.255  Mask:255.255.252.0
          inet6 addr: fe80::1aa9:5ff:fe21:ad56/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:530516 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:184704 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:385449832 (367.5 MiB)  TX bytes:15288193 (14.5 MiB)
          Interrupt:18
```

12. Os campos UDPPORT e UDPLIST podem ser obtidos a partir do comando *netstat -aun4* em ambiente Linux
13. Os campos TCPPOINT e TCPLIST podem ser obtidos a partir do comando *netstat -atn4* em ambiente Linux

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	State
tcp	0	0	0.0.0.0:2343	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	0.0.0.0:139	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	0.0.0.0:111	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	0.0.0.0:22	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	0.0.0.0:25	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	127.0.0.1:953	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	0.0.0.0:45532	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	0.0.0.0:445	0.0.0.0:*	LISTEN
tcp	0	0	10.142.72.175:22	10.142.72.253:40106	ESTABLISHED

O código-fonte da implementação dos cliente e servidor NSIP deverão ser enviados por um dos integrantes da dupla pelo SIGAA, até a data estabelecida da tarefa cadastrada no sistema.